



TRABAJO FINAL
CARTOGRAFÍA GEOTÉCNICA

**Mapa final de zonificación de susceptibilidad y amenaza por
movimientos en masa**

Presentado por:

Angela Yineth Acosta Alfonso

Presentado a:

Edier Vicente Aristizabal Giraldo

Asignatura:

Cartografía Geotécnica

Grupo:

3007778

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Facultad de Minas

Departamento de Geociencias y Medio Ambiente

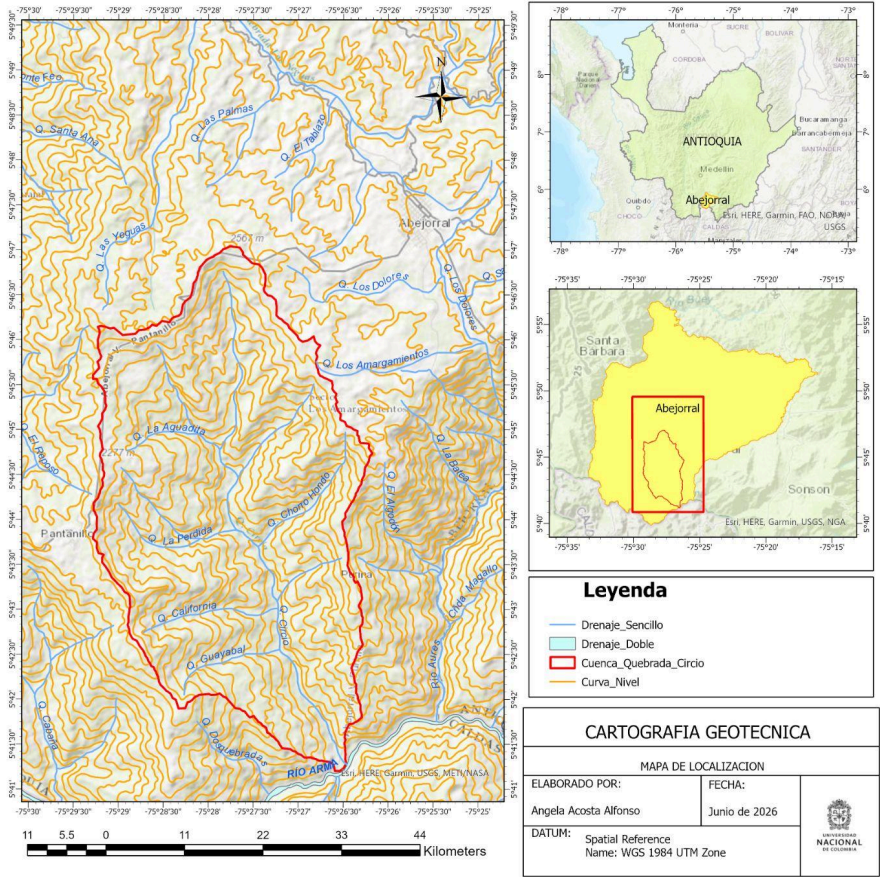
Programa de Ingeniería Geológica

Medellín, Colombia

2026

1. Área de estudio

La zona de estudio corresponde a la cuenca de la quebrada El Circio, localizada en el municipio de Abejorral, departamento de Antioquia. Para la ubicación cartográfica inicial del área se utilizó como referencia la Plancha 167 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la cual permitió contextualizar espacialmente la cuenca dentro de la cartografía base oficial y reconocer su localización regional. La delimitación de la cuenca se realizó en ambiente SIG a partir de un Modelo Digital de Elevación ALOS PALSAR de 12,5 m de resolución. Con este insumo se desarrolló el procesamiento hidrológico correspondiente y generación del límite de la cuenca. Como resultado, se obtuvo un área aproximada de 41 km², equivalente a cerca de 4.100 ha.



Parámetro	Descripción
Nombre de la cuenca	Quebrada El Circio
Municipio	Abejorral, Antioquia
Área aproximada	41 km² / 4.100 ha
Escala de trabajo	1:25.000
Modelo de elevación	ALOS PALSAR, 12,5 m
Cartografía Base	Plancha 167 IGAC

2. Metodología

2.1 Delimitación hidrológica de la cuenca

La delimitación de la cuenca se realizó a partir del DEM ALOS PALSAR de 12,5 m. El procedimiento hidrológico incluyó el llenado de depresiones, cálculo de dirección de flujo, acumulación de flujo, definición del punto de cierre, ajuste del punto mediante Snap Pour Point y generación de la cuenca con la herramienta Watershed. Posteriormente, el ráster de cuenca fue convertido a polígono y disuelto para obtener un único límite vectorial.

<i>Herramienta / proceso</i>	<i>Uso en el trabajo</i>
Fill	Corregir depresiones del DEM para el análisis hidrológico
Flow Direction	Definir la dirección preferencial del flujo superficial
Flow Accumulation	Identificar zonas de concentración de flujo
Raster Calculator	Extraer la red de drenaje principal a partir de celdas con acumulación mayor a 1000
Raster to Polyline	Obtener la red de drenaje en formato vectorial
Snap Pour Point	Ajustar el punto de cierre a la celda de mayor acumulación
Watershed	Obtener la cuenca hidrográfica de la quebrada El Circio
Raster to Polygon / Dissolve	Generar el límite final vectorial de la cuenca

2.2 Recorte de insumos a la cuenca

Una vez definido el límite de la cuenca, se recortaron los insumos ráster. Para los ráster, como el DEM, se utilizó Extract by Mask. Este procedimiento permitió trabajar únicamente dentro del área de análisis y reducir el tamaño de los archivos procesados.

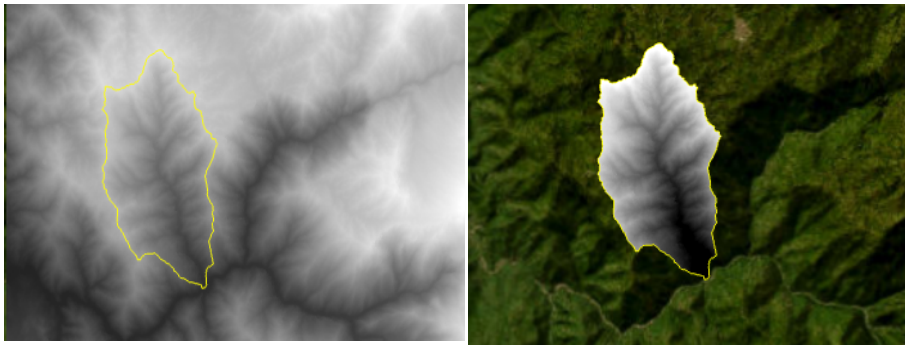


Figura 1. Recorte del DEM al límite de la cuenca mediante Extract by Mask

2.3 Fotointerpretación e inventario de movimientos en masa

El inventario de movimientos en masa se desarrolló mediante la integración de dos fuentes principales de información: los eventos de movimientos en masa extraídos del POMCA del río Arma y los movimientos identificados mediante fotointerpretación propia de imágenes satelitales y fotografías aéreas multitemporales disponibles en Google Earth Pro. Esta integración permitió complementar el inventario existente con nuevos rasgos interpretados dentro de la cuenca de la quebrada El Circio, mejorando la representación espacial de los procesos morfodinámicos presentes en el área de estudio.

Finalmente, los movimientos en masa identificados por fotointerpretación fueron organizados en una misma base de datos espacial. Para ello, se definieron una serie de campos de atributos orientados a registrar las características principales de cada evento, tal como se presenta en la Tabla 1.

<i>Campo</i>	<i>Descripción</i>
<i>ID_MM</i>	Identificador consecutivo del movimiento. Ejemplo: MM_001, MM_002.
<i>Tipo_mov</i>	Clasificación general del movimiento en masa: deslizamiento o flujo.
<i>Actividad</i>	Estado del movimiento de acuerdo con la interpretación multitemporal: activo, inactivo, reactivado, suspendido
<i>Fecha_ini</i>	Última fecha o imagen en la que el evento no se observaba.
<i>Fecha_fin</i>	Primera fecha o imagen en la que el evento ya se observa.
<i>Fuente</i>	Fotointerpretación

Tabla 1. Descripción de los campos utilizados en el inventario de MenM fotointerpretados.

El Inventario Consolidado de movimientos en masa para la cuenca de la quebrada El Circio está compuesto por 128 registros, obtenidos a partir de la integración de información secundaria y fotointerpretación propia. Del total de eventos, 92 movimientos en masa corresponden a información secundaria extraída del POMCA del río Arma, mientras que 36 eventos fueron identificados mediante fotointerpretación propia de imágenes satelitales y fotografías aéreas multitemporales disponibles en Google Earth Pro. Esta integración permitió complementar el inventario existente y mejorar la representación espacial de los procesos morfodinámicos dentro de la cuenca.

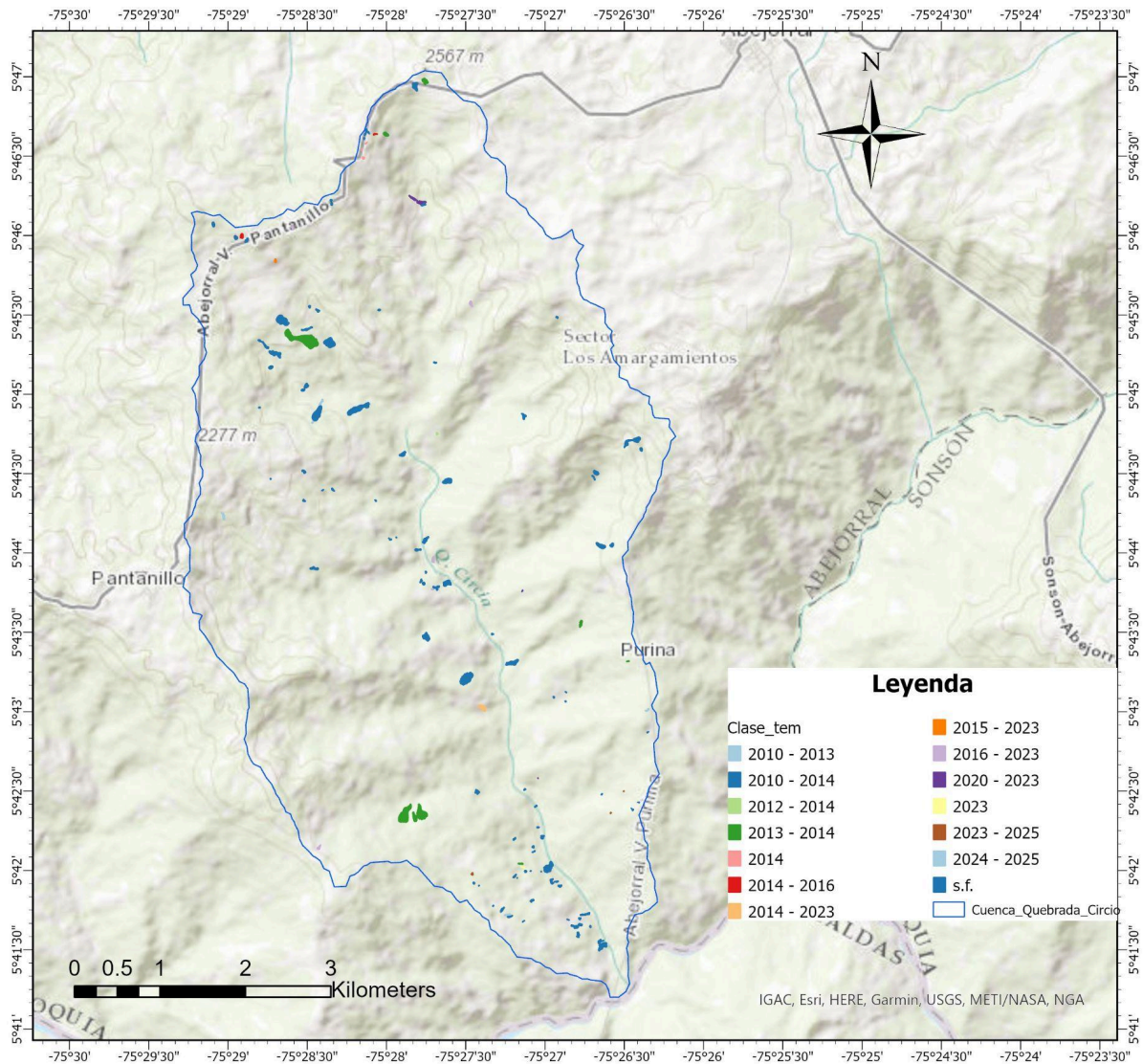
<i>Variable</i>	<i>Resultado</i>
Total de movimientos en masa inventariados	128
Movimientos por fotointerpretación propia	36
Movimientos de información secundaria POMCA río Arma	92
Deslizamientos	126
Flujos	2
Movimientos activos	22
Movimientos inactivos	106

Tabla 2. Resumen estadístico del inventario de movimientos en masa en la cuenca.

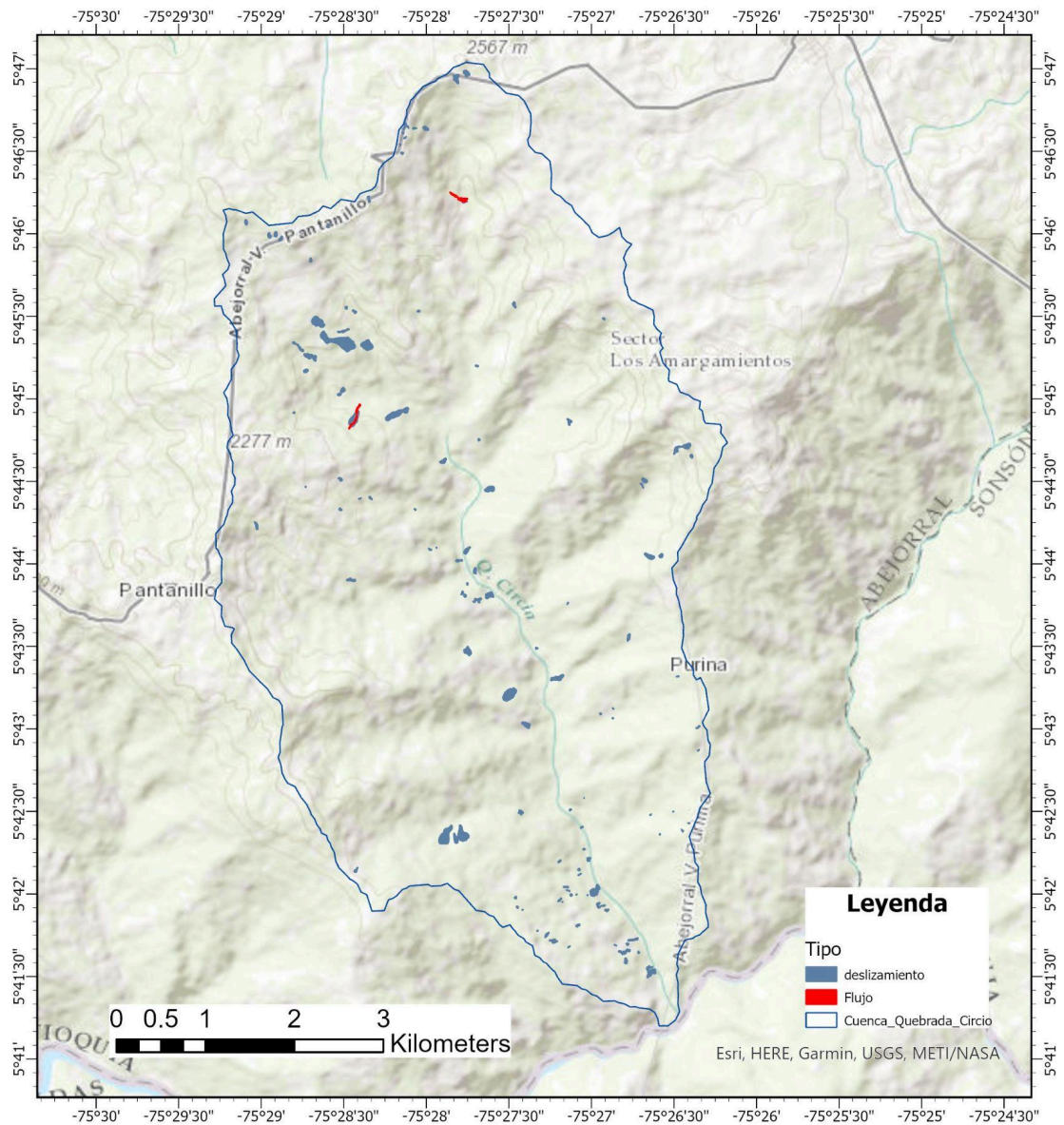
2.3.1 Inventario multitemporal de movimientos en masa en la cuenca de la quebrada El Circio.

La clasificación temporal de los movimientos en masa se realizó mediante intervalos de aparición, definidos a partir de la comparación multitemporal de imágenes satelitales y fotografías aéreas. Para cada evento se registró una fecha inicial, correspondiente a la última imagen en la que el movimiento no era observable, y una fecha final, correspondiente a la primera imagen en la que el movimiento ya se identificaba. De esta manera, el intervalo temporal no representa la fecha exacta de ocurrencia del evento, sino el rango dentro del cual el movimiento pudo haberse generado o hacerse visible en las imágenes disponibles.

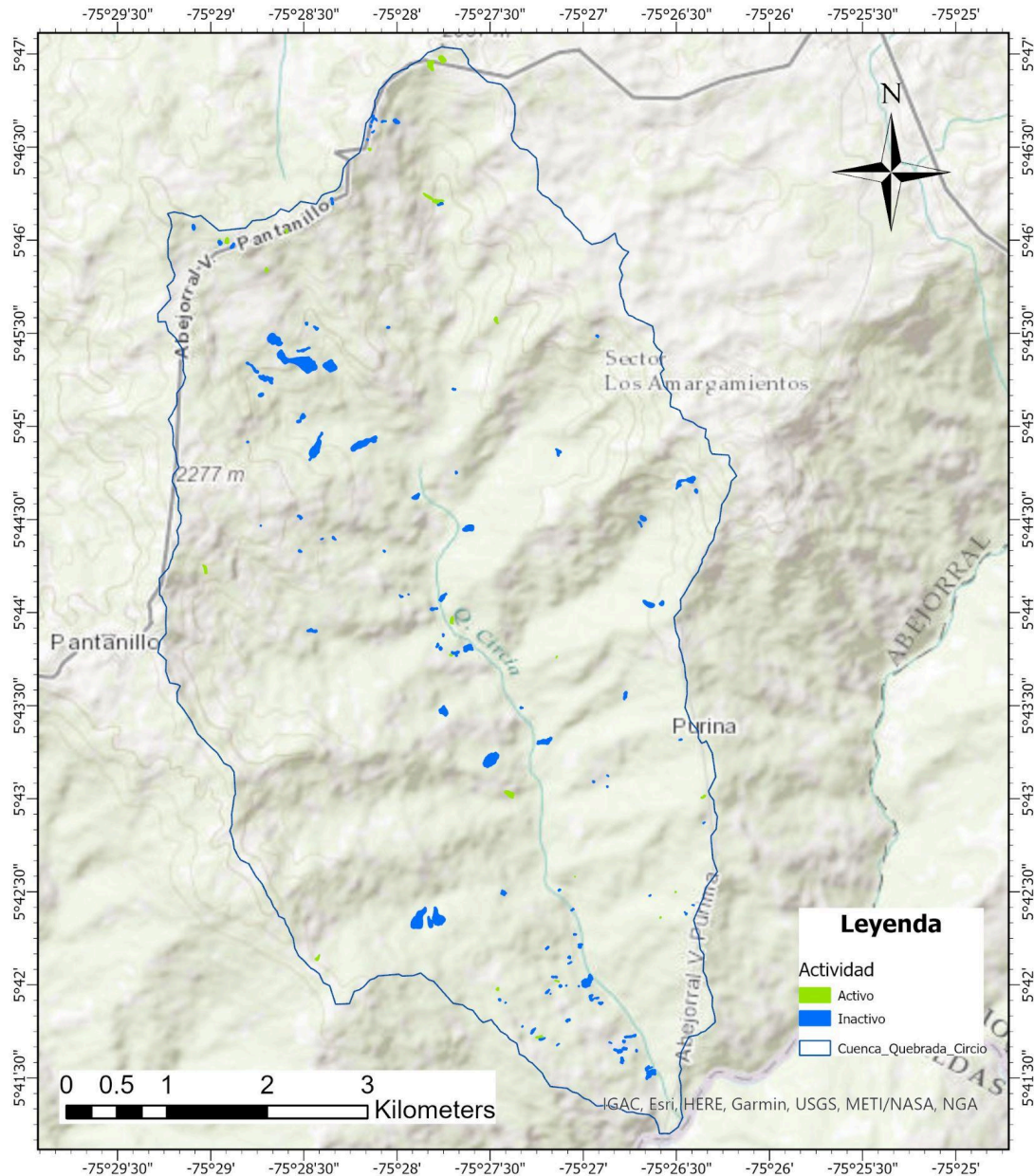
Los eventos sin información temporal suficiente fueron clasificados como s.f.. Esta categoría incluye los movimientos de fuentes secundarias para los cuales no fue posible establecer con certeza una fecha inicial y final a partir de la fotointerpretación.



2.3.2 Inventario por tipo de movimiento en masa



2.3.3 Inventario por actividad de movimiento en masa



2.4 Preparación de la variable dependiente para el modelo de susceptibilidad

Para la construcción del modelo de susceptibilidad por movimientos en masa se partió del inventario multitemporal elaborado para la cuenca de la quebrada El Circio. Este inventario corresponde a la variable dependiente del modelo, donde la ocurrencia de movimientos en masa se representa mediante el valor $Y = 1$ y las zonas sin evidencia de ocurrencia se representan mediante el valor $Y = 0$.

Inicialmente, se trabajó con los polígonos de movimientos en masa identificados dentro de la cuenca. Con el fin de representar la zona de inicio o zona fuente de cada movimiento, se generaron puntos asociados a la parte alta de cada polígono. Para esto, se utilizó el Modelo Digital de Elevación de la

cuenca y se extrajo la elevación de los vértices de cada polígono. Posteriormente, mediante la herramienta Summary Statistics, se obtuvo la elevación máxima por cada movimiento en masa, agrupando los registros por el identificador del movimiento. Luego, esta información fue unida nuevamente a la capa de vértices mediante Join Field, permitiendo seleccionar los puntos cuya elevación coincidía con la elevación máxima de su respectivo movimiento.

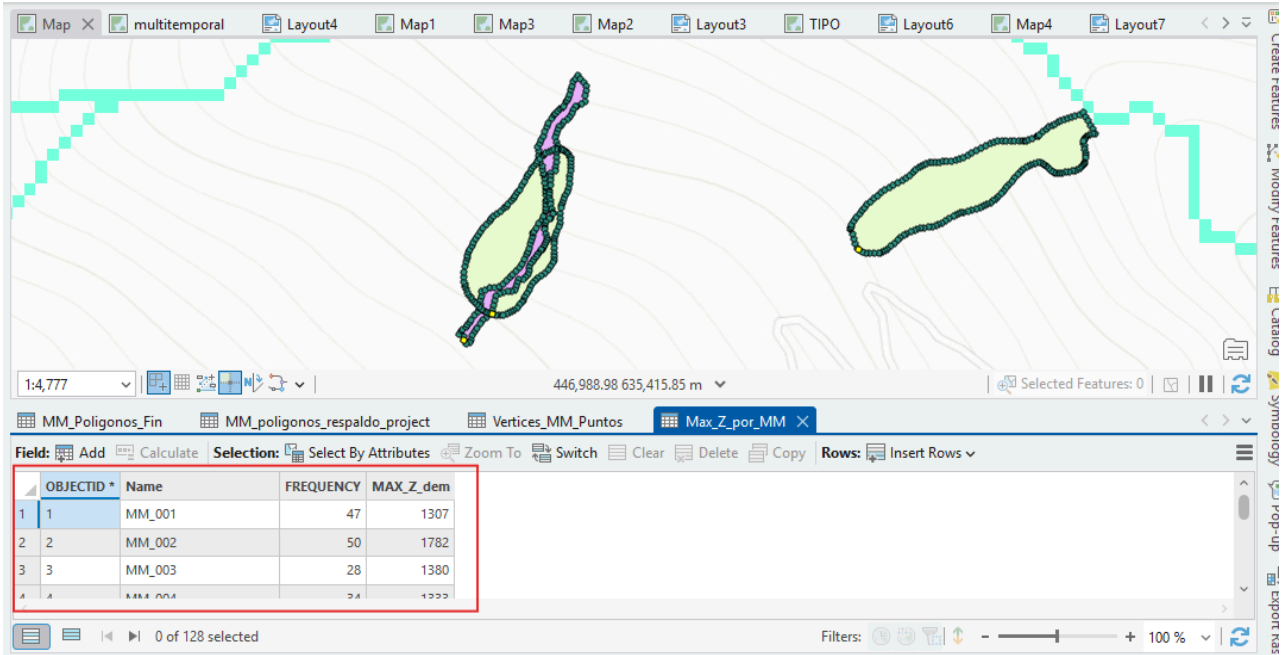


Figura 2. Obtención de la elevación máxima de los movimientos en masa a partir de los vértices de cada polígono.

Debido a que algunos movimientos presentaban más de un vértice con la misma elevación máxima, se aplicó la herramienta Delete Identical, utilizando el campo identificador del movimiento, con el fin de conservar un solo punto representativo por cada evento. De esta forma, se obtuvo una capa final de puntos de ocurrencia, denominada Puntos_MM_ZonaAlta, con un total de 128 puntos, a los cuales se les asignó el valor Y = 1.

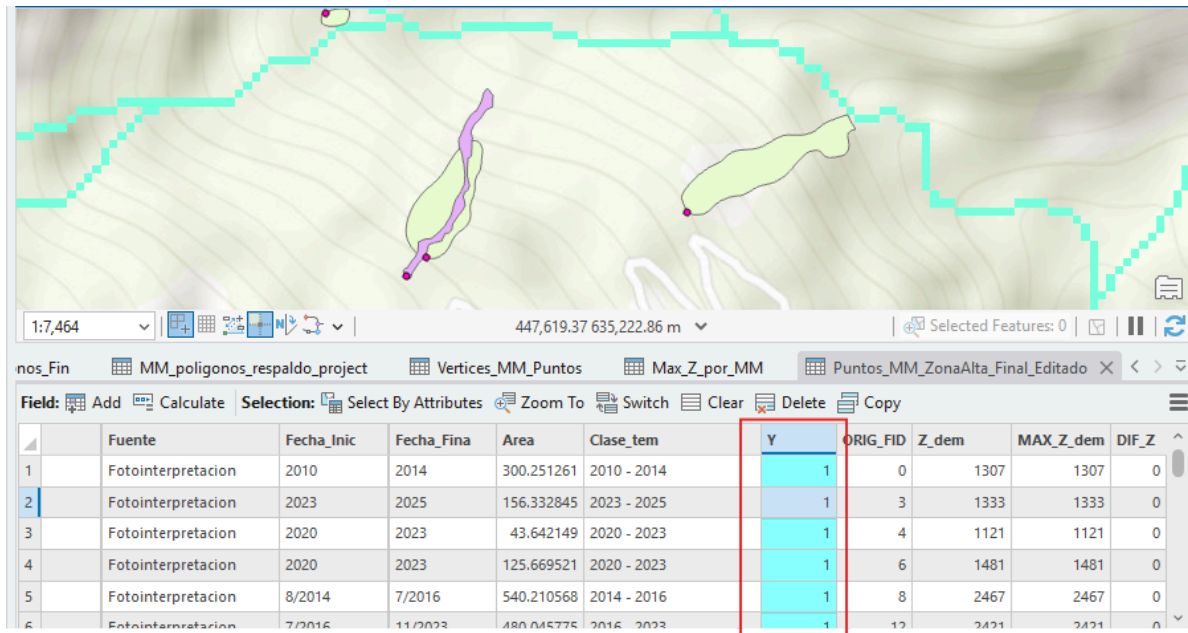


Figura 3. Asignación del valor Y = 1 a los puntos de ocurrencia de movimientos en masa.

Para representar la clase sin ocurrencia, se generaron puntos aleatorios dentro de la cuenca, excluyendo las áreas correspondientes a los movimientos en masa inventariados y un buffer de seguridad de 25 m alrededor de estos. Este buffer equivale aproximadamente a dos celdas del DEM de 12,5 m, y se utilizó con el fin de evitar que los puntos estables fueran ubicados en zonas cercanas a los eventos inventariados, donde puede existir incertidumbre en la delimitación o influencia morfodinámica del movimiento.

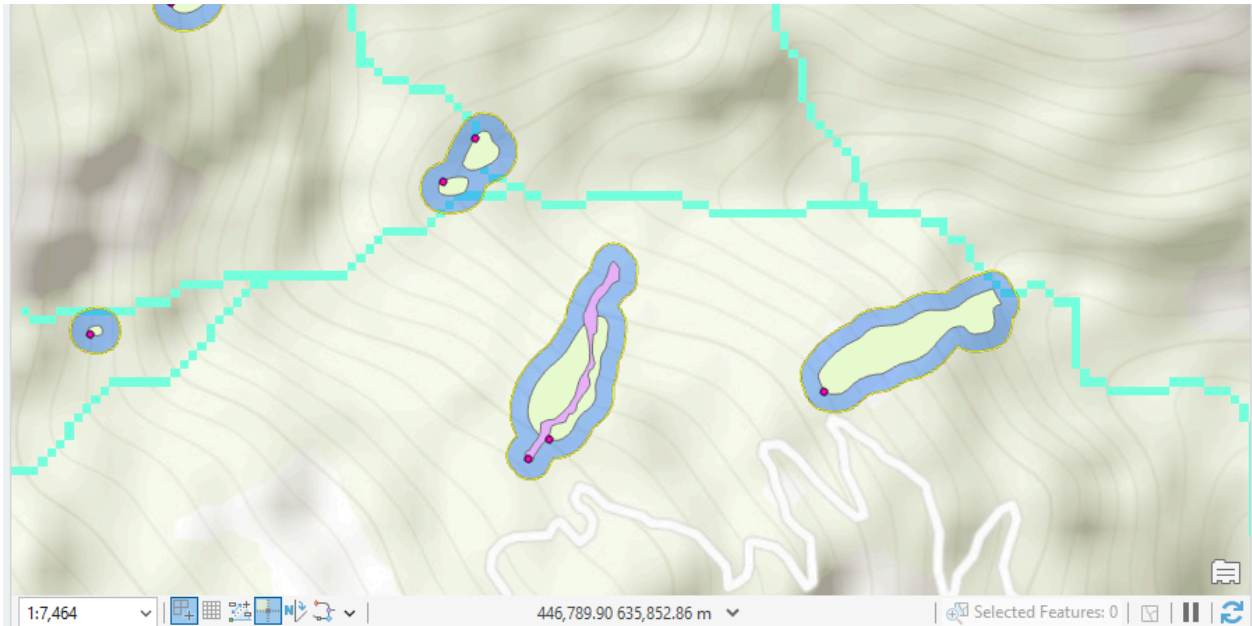


Figura 4. Buffer de exclusión de 25 m alrededor de los movimientos en masa inventariados

Posteriormente, se aplicó la herramienta Pairwise Erase, restando el buffer de movimientos al polígono de la cuenca, para obtener el área disponible de muestreo estable. Dentro de esta área se generaron 128 puntos aleatorios mediante la herramienta Create Random Points, manteniendo una relación 1:1 entre puntos con ocurrencia y puntos sin ocurrencia. A estos puntos se les asignó el valor $Y = 0$.

Finalmente, las capas Puntos_MM_ZonaAlta y Puntos_Estables_0 fueron integradas mediante la herramienta Merge, generando la capa Puntos_Modelo_Balanceado. Esta capa contiene 256 puntos en total: 128 puntos con ocurrencia de movimientos en masa y 128 puntos sin ocurrencia identificada. Esta base será utilizada para extraer los valores de las variables condicionantes y alimentar el modelo de susceptibilidad.